**VERSION** 1.0

AUGUST 2026

# JARINGAN KOMPUTER

## MODULE 2 - SWITCH CONCEPTS, VLANS, AND INTER-VLAN ROUTING


**Author**:

Ir. Denar Regata Akbi, S.Kom., M.Kom.

Rafi Gustiar Aszamzamy

M. Ramadhan Titan Dwi Cahya



**INFORMATICS LABORATORY**

**University of Muhammadiyah Malang**

## TABLE OF CONTENTS


**TABLE OF CONTENTS** ..... **1**
**INTRODUCTION** ..... **3**
OBJECTIVES ..... 3
MODULE TARGETS ..... 3
PREPARATION ..... 3
KEYWORDS ..... 3
**PENDAHULUAN** ..... **4**
1. Mengapa Menggunakan Perangkat Switch? ..... 4
2. Konsep Dasar LAN vs VLAN ..... 5
**MATERI POKOK** ..... **6**
1. Cara Kerja VLAN (Tagging 802.1Q) ..... 6
2. Jenis-Jenis VLAN ..... 7
3. Perintah Konfigurasi VLAN (VLAN Configuration Commands) ..... 7
4. VLAN Trunks ..... 11
5. Inter-VLAN Routing ..... 12
**CODELAB 1** ..... **15**
VLAN Configuration ..... 15
Addressing Table ..... 15
Objectives ..... 15
Background / Scenario ..... 15
Instructions ..... 15
**CODELAB 2** ..... **22**
Problem ..... 22
Solution ..... 22
Addressing Table ..... 23
Background / Scenario ..... 23
Instructions ..... 23
**DEMO** ..... **25**
Addressing Table ..... 25
Objectives ..... 26
Background ..... 26
Instructions ..... 26
**GRADING RUBRIC** ..... **27**

# INTRODUCTION

## OBJECTIVES

1. Students are able to understand and implement Switching concepts.
2. Students are able to understand and implement VLANs (Virtual Local Area Networks).
3. Students are able to understand and implement Inter-VLAN Routing using Router-on-a-Stick.

## MODULE TARGETS

1. Explain how frames are forwarded in a Switch Network using MAC Address Tables.
2. Compare Collision Domains with Broadcast Domains.
3. Configure Switch Ports on a VLAN based on network requirements (Access Mode).
4. Configure Trunk Ports (802.1Q) and Dynamic Trunking Protocol (DTP) on a LAN Switch.
5. Explain the necessity of Inter-VLAN routing for logically isolated networks.
6. Configure and verify Router-on-a-Stick Inter-VLAN routing.

## PREPARATION

1. Muslim students may recite the following prayer before starting the lesson

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُوْلًا. رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَارْزُقْنِيْ فَهْمًا

2. Laptop or personal computer.
3. Network Simulator: Cisco Packet Tracer.
4. Strong motivation and commitment to learning.

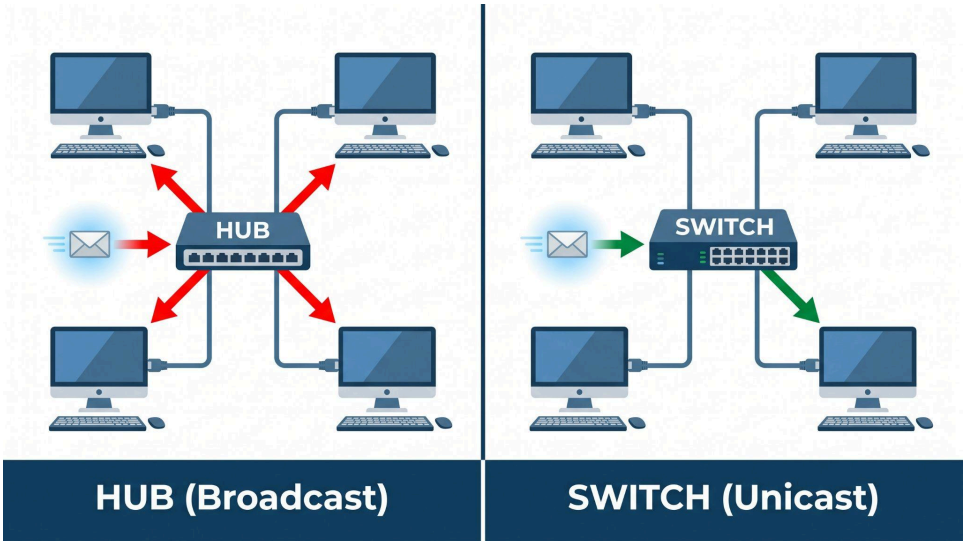
## KEYWORDS

Switch, Collision Domain, Broadcast Domain, VLAN, Trunking, 802.1Q, Inter-VLAN Routing, Sub-interfaces.

# PENDAHULUAN

## 1. Mengapa Menggunakan Perangkat *Switch*?

Dalam membangun sebuah jaringan lokal (LAN), kita membutuhkan perangkat sentral untuk menghubungkan berbagai komputer. Pada masa lalu, jaringan banyak menggunakan perangkat bernama **Hub**. Namun, Hub memiliki kelemahan besar: ia bekerja seperti seseorang yang menggunakan pengeras suara (Toa). Ketika satu komputer mengirim data, Hub akan menyebarkan data tersebut ke *semua port* yang terhubung tanpa terkecuali. Hal ini membuat lalu lintas jaringan menjadi sangat padat dan memicu tabrakan data (*collision*).




Untuk mengatasi masalah tersebut, diciptakanlah **Switch**. Berbeda dengan Hub, Switch adalah perangkat Layer 2 yang bekerja secara cerdas. Switch dapat dianalogikan seperti seorang "Tukang Pos Pintar" yang menghafal alamat setiap rumah. Saat komputer terhubung ke Switch, Switch akan mencatat identitas fisik komputer tersebut ke dalam sebuah tabel memori yang disebut **MAC Address Table**.

Berkat catatan tersebut, ketika sebuah paket data datang, Switch tidak perlu berteriak menggunakan pengeras suara. Ia akan melihat alamat tujuan pada paket data, dan mengirimkannya HANYA ke *port* komputer tujuan secara spesifik (Unicast). Hal ini memecah masalah tabrakan data (*Collision Domain*) dan membuat komunikasi jaringan menjadi sangat cepat, efisien, dan aman.

## 2. Konsep Dasar LAN vs VLAN

Jika Switch sudah pintar karena memecah *Collision Domain*, lalu mengapa kita masih membutuhkan konfigurasi tambahan bernama **VLAN (Virtual Local Area Network)**?

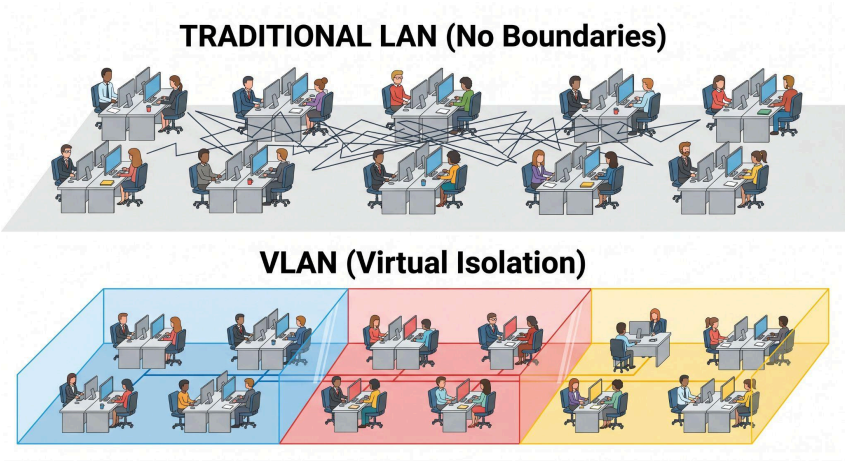
Alasannya berkaitan dengan lalu lintas *Broadcast*. Meskipun cerdas, Switch secara bawaan (LAN Tradisional) masih berada dalam satu *Broadcast Domain* yang besar. Mari kita gunakan analogi tata ruang gedung untuk memahaminya :

Bayangkan sebuah jaringan LAN Tradisional sebagai **satu lantai gedung kantor raksasa tanpa sekat ruangan**. Di dalam ruangan luas tersebut, divisi IT, HRD, dan Marketing duduk campur baur. Apa yang terjadi?

1. **Berisik (Tidak Efisien):** Jika manajer HRD memanggil stafnya dari ujung ruangan (*Broadcast*), seluruh staf IT dan Marketing juga akan mendengarnya, yang tentu mengganggu konsentrasi kerja mereka.
2. **Rawan Kebocoran Data (Tidak Aman):** Karena tidak ada sekat, staf Marketing bisa saja secara tidak sengaja melihat dokumen gaji karyawan milik HRD yang tergeletak di meja terbuka.

Inilah mengapa kita membutuhkan **VLAN**. VLAN adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk membangun **"sekat-sekat ruangan virtual"** di dalam satu Switch fisik yang sama. Dengan VLAN, kita memisahkan lantai raksasa tadi menjadi beberapa ruangan eksklusif secara logis: Ruang IT (VLAN 10), Ruang HRD (VLAN 20), dan Ruang Marketing (VLAN 30).

Hasilnya? Meskipun PC HRD dan PC IT dicolokkan ke Switch fisik yang sama, sistem jaringan mereka terisolasi. Jika PC HRD mengirimkan pesan *broadcast*, pesan itu hanya akan berputar di dalam "ruangan" VLAN HRD tanpa mengganggu komputer IT atau Marketing. VLAN membuat jaringan tidak hanya lebih rapi dan hemat *bandwidth*, tetapi juga melindungi data sensitif antar-divisi dari akses yang tidak sah.

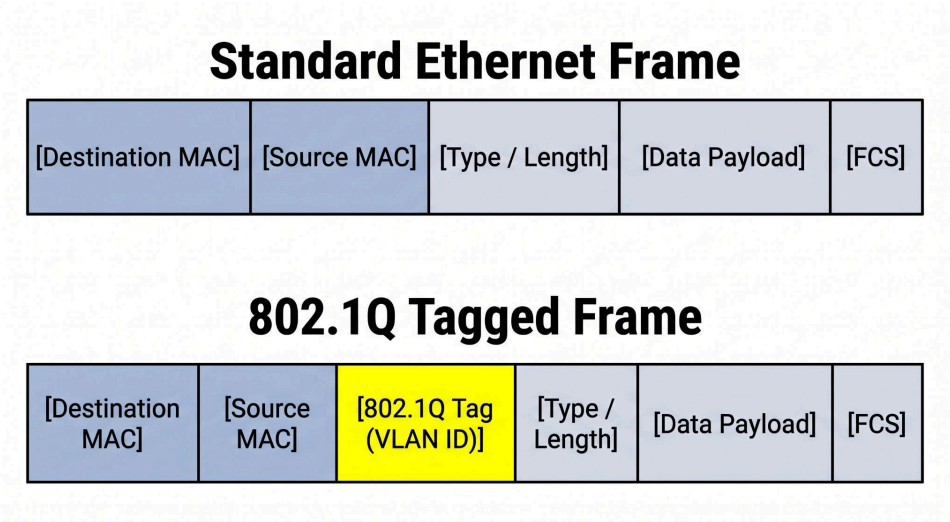


## MATERI POKOK

### 1. Cara Kerja VLAN (Tagging 802.1Q)

Dalam lingkungan jaringan nyata, sebuah perusahaan tidak mungkin hanya memiliki satu buah *Switch*. Sering kali, puluhan *Switch* dihubungkan bersama, dan anggota dari VLAN yang sama (misalnya Divisi IT di VLAN 10) bisa tersebar di berbagai lantai atau gedung yang berbeda. Pertanyaannya: **Bagaimana *Switch* membedakan mana lalu lintas milik VLAN 10 dan mana milik VLAN 20 saat data tersebut mengalir di dalam satu kabel fisik penghubung antar-*Switch*?**

Jawabannya adalah melalui metode **Tagging**. Standar industri yang digunakan secara global untuk proses *tagging* ini adalah protokol **IEEE 802.1Q**.




**Proses kerja *Tagging 802.1Q* berlangsung secara transparan di latar belakang :**

1. Ketika sebuah PC mengirimkan data (berupa *Ethernet Frame* standar), PC tersebut tidak tahu-menahu mengenai VLAN. PC hanya mengirimkan data seperti biasa.
2. Saat *Frame* tersebut masuk ke *port* akses di *Switch*, *Switch* mengetahui bahwa *port* tersebut adalah anggota VLAN 10.
3. Jika data tersebut harus diseberangkan ke *Switch* lain (melewati jalur *Trunk*), *Switch* pengirim akan menyisipkan sebuah "label" atau Tag 802.1Q berukuran 4-byte tepat di dalam susunan *Ethernet Frame* asli (di antara *Source MAC Address* dan *Type/Length*). Tag ini berisi informasi penting, salah satunya adalah VLAN ID (VID).
4. *Switch* penerima akan membaca Tag tersebut, menyadari bahwa data ini milik VLAN 10, lalu melepas (mencabut) Tag 802.1Q tersebut sebelum meneruskannya ke PC tujuan.

5. Hasilnya, PC tujuan menerima *Ethernet Frame* standar yang bersih, persis seperti saat dikirimkan, tanpa menyadari bahwa datanya baru saja "diselundupkan" melalui jalur VLAN.

## 2. Jenis-Jenis VLAN

Di dalam jaringan skala *enterprise*, kita tidak hanya mengirimkan satu jenis data. Ada komunikasi data biasa (*file sharing*, web), ada lalu lintas suara (telepon VoIP), hingga lalu lintas administratif untuk mengontrol perangkat jaringan. Mengklasifikasikan VLAN berdasarkan fungsinya sangat penting untuk mempermudah manajemen keamanan dan menjamin kualitas layanan jaringan.

Berikut adalah komparasi jenis-jenis VLAN berdasarkan peruntukannya:

| Jenis VLAN | Deskripsi & Fungsi Utama |
|---|---|
| Default VLAN | VLAN bawaan pabrik pada *Switch* Cisco (VLAN 1). Semua *port* secara otomatis terdaftar ke VLAN ini sebelum dikonfigurasi. Sangat disarankan untuk tidak menggunakan VLAN 1 untuk lalu lintas pengguna guna meminimalisir risiko eksploitasi keamanan. |
| Data VLAN | Dikonfigurasi khusus untuk menangani lalu lintas data umum dari pengguna seperti akses *web*, *email*, atau transfer *file*. |
| Voice VLAN | Jaringan yang didesain secara khusus untuk menangani lalu lintas komunikasi suara (VoIP) seperti perangkat *IP Phone*. Sangat sensitif terhadap *delay*, sehingga membutuhkan konfigurasi **QoS (*Quality of Service*)** dengan prioritas transmisi yang sangat tinggi. |
| Management VLAN | VLAN yang didedikasikan khusus untuk kebutuhan akses administratif oleh *Network Engineer*. Digunakan untuk mengelola *Switch* dari jarak jauh melalui protokol manajemen seperti SSH atau Telnet. |
| Native VLAN | VLAN khusus yang digunakan pada jalur *Trunk*. Berfungsi sebagai wadah bagi lalu lintas data lawas yang tidak memiliki label 802.1Q (*untagged traffic*). |

## 3. Perintah Konfigurasi VLAN (VLAN Configuration Commands)

Sebagai aturan emas (*best practice*) dalam administrasi jaringan, memberikan nama (*naming*) pada setiap VLAN sangat disarankan. Hal ini memudahkan *Network Engineer* dalam mengidentifikasi fungsi jaringan saat melakukan inspeksi konfigurasi (misalnya: membedakan ID VLAN 10 sebagai "IT_Div" dan VLAN 20 sebagai "HRD_Div").

### a. Membuat dan Menamai VLAN

Berikut adalah panduan baris perintah untuk membuat VLAN ke dalam sistem memori *Switch* :

| Task | Command |
|---|---|
| Masuk ke *global configuration mode*. | switch# configure terminal |
| Membuat VLAN menggunakan nomor ID yang valid (1-1005). | switch(config)# vlan [vlan-id] |
| Memberikan nama spesifik untuk mengidentifikasi VLAN. | switch(config-vlan)# name [vlan-name] |
| Kembali ke *privileged EXEC mode*. | switch(config-vlan)# end |

Contoh implementasi CLI :

```
Cisco CLI

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Fakultas_Teknik
Switch(config-vlan)# end
Switch# show vlan brief
```

(Catatan: Perintah show vlan brief digunakan untuk menampilkan nama VLAN, status, dan port yang terdaftar pada setiap VLAN)

### b. Konfigurasi Access Mode (Assign Port to VLAN)

Setelah VLAN dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan antarmuka (*interface*/*port*) ke dalam VLAN tersebut.

Sebagai catatan keamanan jaringan, perintah Switchport mode access sangat direkomendasikan. Perintah ini memaksa sebuah *port* menjadi *permanent access mode*, yang artinya *port* tersebut dikunci hanya untuk melayani satu VLAN dan tidak akan pernah bernegosiasi untuk berubah menjadi jalur *trunk* (mencegah eksploitasi peretasan *trunking* liar).

| Task | Command |
|---|---|
| Masuk ke *global configuration mode*. | switch# configure terminal |
| Masuk ke *interface configuration mode*. | switch(config)# interface [interface-id] |
| Mengunci *port* ke dalam *access mode* secara permanen. | switch(config-if)# Switchport mode access |
| Mendaftarkan *port* tersebut ke dalam VLAN tertentu. | switch(config-if)# Switchport access vlan [vlan-id] |
| Kembali ke *privileged EXEC mode*. | switch(config-if)# end |

Contoh implementasi CLI (Konfigurasi banyak port sekaligus) : Jika Anda ingin mengonfigurasi banyak port sekaligus dalam satu waktu, gunakan perintah interface range

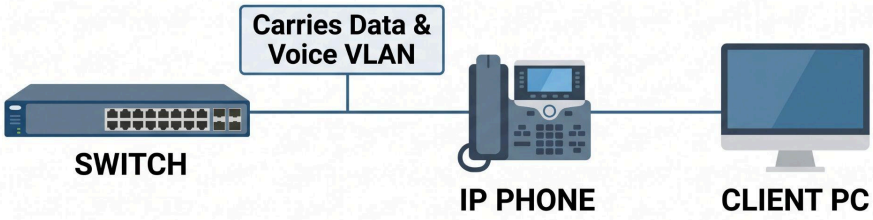
```
Cisco CLI

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range f0/1 - 10
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# end
```

### c. Konfigurasi Voice VLAN (Integrasi IP Phone & PC)

Secara umum, satu *port* pada *Switch* yang dikonfigurasi sebagai *Access Mode* hanya dapat melayani satu VLAN. Namun, dalam lingkungan perkantoran modern, sering kali kita harus menekan biaya instalasi kabel. Alih-alih menarik dua kabel terpisah dari *Switch* (satu untuk PC dan satu untuk telepon VoIP / *IP Phone*), kita menggunakan topologi fisik *daisy-chain*.

Pada topologi ini, kabel dari *Switch* dihubungkan ke *IP Phone*, lalu dari *IP Phone* dicolokkan kabel lagi menuju PC klien. Agar topologi ini berfungsi, satu *port* pada *Switch* harus dikonfigurasi secara khusus agar mampu melayani dua VLAN sekaligus: **Data VLAN** untuk PC klien dan **Voice VLAN** untuk *IP Phone*.




Selain itu, paket data suara sangat sensitif terhadap *delay* (jeda) dan *jitter*. Jika lalu lintas jaringan sedang padat karena PC sedang mengunduh *file* besar, suara telepon bisa terputus-putus. Oleh karena itu, kita wajib mengaktifkan **QoS (*Quality of Service*)** menggunakan perintah mls qos trust cos. Perintah ini menginstruksikan *Switch* untuk mempercayai nilai prioritas (Class of Service) yang dikirim oleh *IP Phone*, sehingga paket suara selalu diberi "jalan tol" atau prioritas utama dibandingkan data biasa.

| Task | Command |
|---|---|
| Memprioritaskan lalu lintas suara (*QoS*). | switch(config-if)# mls qos trust cos |
| Mengizinkan *port* melayani VLAN khusus untuk komunikasi suara (*Voice VLAN*). | switch(config-if)# Switchport voice vlan [vlan-id] |

Contoh implementasi :

```
Switch(config)# interface f0/11
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# mls qos trust cos
Switch(config-if)# switchport voice vlan 150
Switch(config-if)# end
```

## 4. VLAN Trunks

Bayangkan *Access Port* sebagai jalan gang sempit di sebuah perumahan yang hanya boleh dilewati oleh warga dari satu RT saja (satu VLAN). Jika kita memiliki dua buah *Switch* di gedung yang berbeda, dan masing-masing *Switch* memiliki anggota VLAN 10 (Divisi IT) dan VLAN 20 (Divisi HRD), kita tentu tidak ingin menarik 20 kabel berbeda untuk menghubungkan setiap VLAN antar-gedung.

Solusinya adalah menggunakan jalur **Trunk**. *VLAN Trunk* adalah koneksi (tautan) Layer 2 antara dua *Switch* yang mampu membawa lalu lintas untuk semua VLAN secara bersamaan melalui satu kabel fisik. Menggunakan analogi sebelumnya, *Trunk* adalah "jalan tol lintas kota" atau "pipa raksasa" yang memungkinkan mobil dari berbagai RT (VLAN berbeda) melaju di jalur yang sama. Agar mobil-mobil ini tidak tertukar saat keluar tol, sistem *Trunk* akan menempelkan "pelat nomor khusus" (*Tag* 802.1Q) pada setiap paket data yang melintas.

> “ **Catatan Penting** : Implementasi Static Trunking Beberapa Switch modern memiliki fitur DTP (Dynamic Trunking Protocol) yang memungkinkan antarmuka bernegosiasi secara otomatis untuk menjadi Access atau Trunk. Namun, demi meminimalisir celah eksploitasi keamanan jaringan dan memastikan stabilitas jalur komunikasi antar-VLAN, kita tidak akan bergantung pada negosiasi otomatis. Dalam panduan praktikum ini, kita akan memaksa pengaturan jalur secara manual dan statis (Static Trunking) pada port yang bersangkutan. “

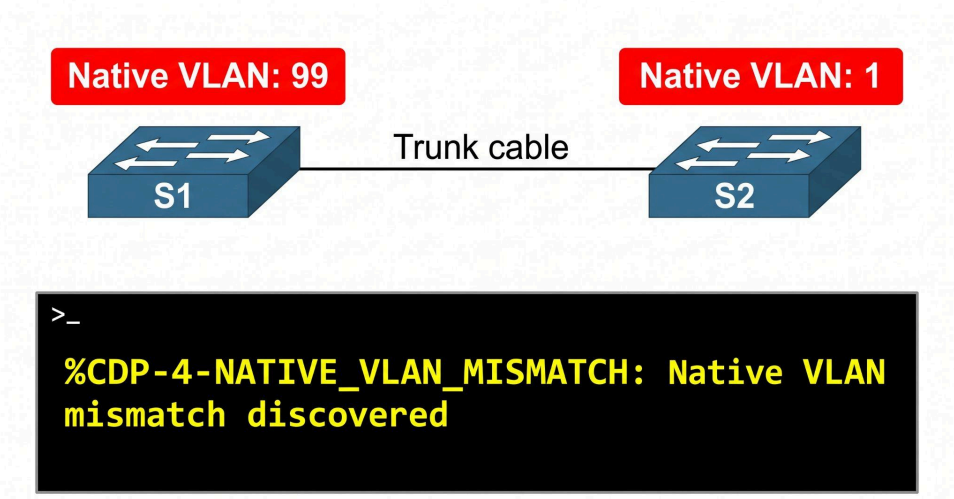
Untuk mengaktifkan tautan *trunk*, kita harus mengkonfigurasi *port* yang saling terhubung menggunakan sekumpulan perintah konfigurasi antarmuka (*interface configuration commands*) seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

| No. | Task | Command |
|---|---|---|
| 1. | Masuk ke *global configuration mode*. | switch# configure terminal |
| 2. | Masuk ke *interface configuration mode* (pilih *port* yang mengarah ke *Switch* lain/Router). | switch(config)# interface [interface-id] |
| 3. | Memaksa *port* menjadi mode *trunk* permanen. | switch(config-if)# Switchport mode trunk |
| 4. | Menentukan *Native VLAN* ke VLAN selain VLAN 1 (sebagai wadah *untagged traffic*). | switch(config-if)# Switchport trunk native vlan [vlan-id] |
| 5. | Membatasi daftar VLAN spesifik apa saja yang diizinkan melintasi jalur *trunk*. | switch(config-if)# Switchport trunk allowed vlan [vlan-list] |
| 6. | Menampilkan daftar *port* mana saja yang sudah berhasil aktif menjadi *Trunk* beserta daftar VLAN yang diizinkan lewat. Perintah verifikasi ini krusial | switch# show interfaces trunk |

| | | |
|---|---|---|
| | untuk memastikan *Trunking* tidak bermasalah. | |
| 7. | Menampilkan status operasional detail dari sebuah *port*, termasuk mode administratifnya dan ID *Native VLAN* yang sedang berjalan pada *port* tersebut. | switch# show interfaces [interface-id] switchport |
| 8. | Kembali ke *privileged EXEC mode*. | switch(config-if)# end |

**Peringatan : Native VLAN Mismatch** Saat mengonfigurasi jalur *Trunk* yang menghubungkan dua buah *Switch*, Anda **WAJIB** memastikan bahwa *Native VLAN ID* pada kedua ujung *port* tersebut dikonfigurasi dengan angka yang persis sama (misalnya, keduanya menggunakan VLAN 99).

Perangkat Cisco memiliki fitur penjaga bernama **CDP (*Cisco Discovery Protocol*)** yang terus menerus memantau kesehatan koneksi antar-perangkat jaringan. Jika *Switch 1* diset menggunakan Native VLAN 99, sementara *Switch 2* dibiarkan menggunakan Native VLAN 1 (*default*), CDP akan mendeteksi ketidaksesuaian ini dan secara terus-menerus memunculkan *log error* di layar CLI Anda. Kesalahan konfigurasi *Native VLAN Mismatch* ini sangat berbahaya karena berisiko memicu kebocoran jalur *Spanning-Tree* dan membuat lalu lintas VLAN menjadi kacau.



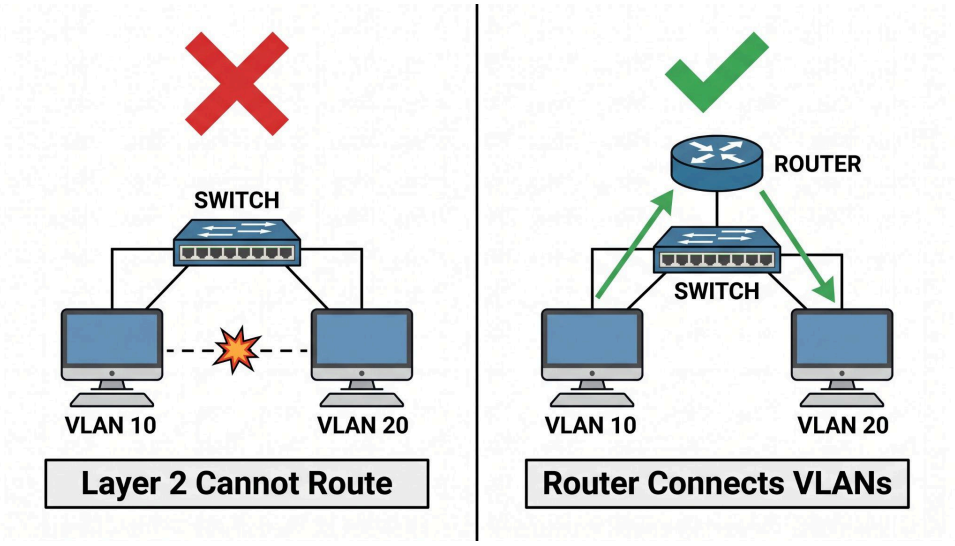

## 5. Inter-VLAN Routing

### a. Mengapa Kita Membutuhkan Inter-VLAN Routing?

Sifat dan tujuan utama dari pembuatan VLAN adalah **isolasi**. Saat Anda menempatkan PC 1 di VLAN 10 dan PC 2 di VLAN 20, secara logis Anda telah memisahkan mereka ke dalam ruang (subnet) dan *broadcast domain* yang sepenuhnya berbeda.

Karena *Switch* standar beroperasi di Layer 2 (Data Link) dan hanya berpatokan pada MAC Address, *Switch* tidak memiliki kemampuan untuk menyeberangkan paket data lintas subnet. Akibatnya, meskipun PC 1 dan PC 2 dicolokkan berdampingan pada *Switch* fisik yang persis sama, mereka **tidak akan pernah bisa saling berkomunikasi (Ping akan selalu gagal/RTO)**.

Untuk menjembatani komunikasi antar host yang berada di VLAN berbeda, proses perutean lalu lintas antar jaringan (*Inter-VLAN routing*) mutlak diperlukan. Karena lalu lintas ini menyeberangi subnet, kita wajib menggunakan perangkat jaringan Layer 3, seperti **Router** atau *Layer 3 Switch*.




### b. Metode Router-on-a-Stick

Pada masa lalu (Metode *Legacy*), untuk menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20, seorang teknisi harus menarik dua kabel fisik terpisah dari *Switch* menuju dua *port* fisik berbeda di Router. Metode lama ini sangat tidak efisien dan memboroskan jumlah *port* pada Router.

Sebagai solusi yang jauh lebih efisien untuk jaringan berskala kecil hingga menengah, diciptakanlah metode **Router-on-a-Stick**.

Pada metode ini, kita hanya menggunakan **satu kabel fisik (jalur Trunk)** untuk menghubungkan *Switch* ke Router. Karena kabel fisik di Router tersebut hanya ada satu (misalnya GigabitEthernet 0/0), antarmuka tersebut secara *software* akan "dibelah" atau dipecah menjadi beberapa antarmuka logis yang disebut **Sub-interfaces** (misalnya g0/0.10 untuk VLAN 10 dan g0/0.20 untuk VLAN 20). Setiap *sub-interface* ini akan diberi IP Address yang nantinya bertindak sebagai *Default Gateway* bagi PC klien di masing-masing VLAN.

### c. Perintah Konfigurasi CLI untuk Router-on-a-Stick

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengonfigurasi *sub-interfaces* pada Router Cisco IOS. Skenario ini mengasumsikan kita akan melayani VLAN 10 (IP Gateway: 192.168.10.1) dan VLAN 20 (IP Gateway: 192.168.20.1) melalui *port* logis GigabitEthernet 0/0.

```
Cisco CLI

Router> enable
Router# configure terminal

! Langkah 1: Menyalakan port fisik utama (tidak perlu diberi IP Address)
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! Langkah 2: Membuat dan mengonfigurasi Sub-interface untuk VLAN 10
Router(config)# interface g0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

! Langkah 3: Membuat dan mengonfigurasi Sub-interface untuk VLAN 20
Router(config)# interface g0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# end

! Langkah 4: Verifikasi hasil konfigurasi rute
Router# show ip route
```

(Catatan Penting: Perintah encapsulation dot1Q [vlan-id] wajib dieksekusi **sebelum** memasukkan IP address, agar Router tahu bahwa sub-interface tersebut menggunakan standar Tagging 802.1Q dan dikhususkan untuk melayani VLAN tertentu).

## CODELAB 1

**The assignment is to complete the "Vlan Configuration" activity using the Packet Tracer file that has been provided at the following link :**

***M2_SOAL_JARKOM_2026***

**Note : You are requested to show the results of this experiment (codelab 1 and 2) to the assistant when the practicum session is taking place. Keep up the good work! XD**

### VLAN Configuration

### Addressing Table

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | VLAN |
|---|---|---|---|---|
| PC1 | NIC | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 10 |
| PC2 | NIC | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 20 |
| PC3 | NIC | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | 30 |
| PC4 | NIC | 172.17.10.24 | 255.255.255.0 | 10 |
| PC5 | NIC | 172.17.20.25 | 255.255.255.0 | 20 |
| PC6 | NIC | 172.17.30.26 | 255.255.255.0 | 30 |

### Objectives

Part 1: Verify the Default VLAN Configuration
Part 2: Configure VLANs
Part 3: Assign VLANs to Ports

### Background / Scenario

VLANs are helpful in the administration of logical groups, allowing members of a group to be easily moved, changed, or added. This activity focuses on creating and naming VLANs, and assigning access ports to specific VLANs.

### Instructions

#### Part 1: View the Default VLAN Configuration

**Step 1 : Display the current VLANs.**

On S1, issue the command that displays all VLANs configured. By default, all interfaces are assigned to VLAN 1.

CLI

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up


S1>en
S1#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

**Step 2 : Verify connectivity between PCs on the same network. Notice that each PC can ping the other PC that shares the same subnet.**

- **PC1 can ping PC4**
- **PC2 can ping PC5**
- **PC3 can ping PC6**

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Successful | PC1 | PC4 | ICMP | | 0.000 | N | 0 |
| | Successful | PC2 | PC5 | ICMP | | 0.000 | N | 1 |
| | Successful | PC3 | PC6 | ICMP | | 0.000 | N | 2 |

**Pings to hosts on other networks fail.**

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Failed | PC1 | PC6 | ICMP | | 0.000 | N | |

**What benefits can VLANs provide to the network?**

## Part 2 : Configure VLANs

a. **Create the following VLANs. Names are case-sensitive and must match the requirement exactly :**
   - **VLAN 10 : Faculty/Staff**
   - **VLAN 20 : Students**
   - **VLAN 30 : Guest (Default)**
   - **VLAN 99 : Management&Native**
   - **VLAN 150 : VOICE**

```
S1>en
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name Faculty/Staff
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name Students
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#name Guest(Default)
S1(config-vlan)#vlan 99
S1(config-vlan)#name Management&Native
S1(config-vlan)#vlan 150
S1(config-vlan)#name VOICE
S1(config-vlan)#
```

b. **Create and name the VLANs on S2 and S3 with the same commands from the previous step to create and name the same VLANs on S2 and S3.**
c. **Verify all configurations by typing show vlan brief on S1, S2, and S3, until it is seen that the VLANs we created have been configured.**

```
S1(config-vlan)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#show vlan brief

VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- --------
1    default                             active    Fa0/1, F
                                                   Fa0/5, F
                                                   Fa0/9, F
                                                   Fa0/13,
                                                   Fa0/17,
                                                   Fa0/21,
                                                   Gig0/1,
10   Faculty/Staff                       active
20   Students                            active
30   Guest(Default)                      active
99   Management&Native                   active
150  VOICE                               active
1002 fddi-default                        active
1003 token-ring-default                  active
1004 fddinet-default                     active
1005 trnet-default                       active
S1#
```

## Part 3: Assign VLANs to Ports

**Step 1 : Assign VLANs to the active ports on (S2 and S3).**

a. **Configure the interfaces as access ports and assign the VLANs as follows :**

- **VLAN 10 : FastEthernet 0/11**
- **VLAN 20 : FastEthernet 0/18**
- **VLAN 30 : FastEthernet 0/6**

```
S2>en
S2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#interface f0/11
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#interface f0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#interface f0/6
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switch access vlan 30
S2(config-if)#
```

Note: A Switch port is used to manage the physical interface and associated Layer 2 protocols and does not handle routing or bridging. There are several Switchport modes, among them are :

- Access Mode: will force the port to become an unconditional access port, and any device plugged into this port will only be able to communicate with other devices that are in the same VLAN.
- Trunk Mode: A trunk port can carry traffic in one or more VLANs on the same physical link. By default, a trunk interface can carry traffic for all VLANs (meaning if we have several VLANs, their traffic can be connected using this trunk mode as a form of bridging).

**b. Configure the S3 access ports and assign the VLANs, following the same steps as before.**

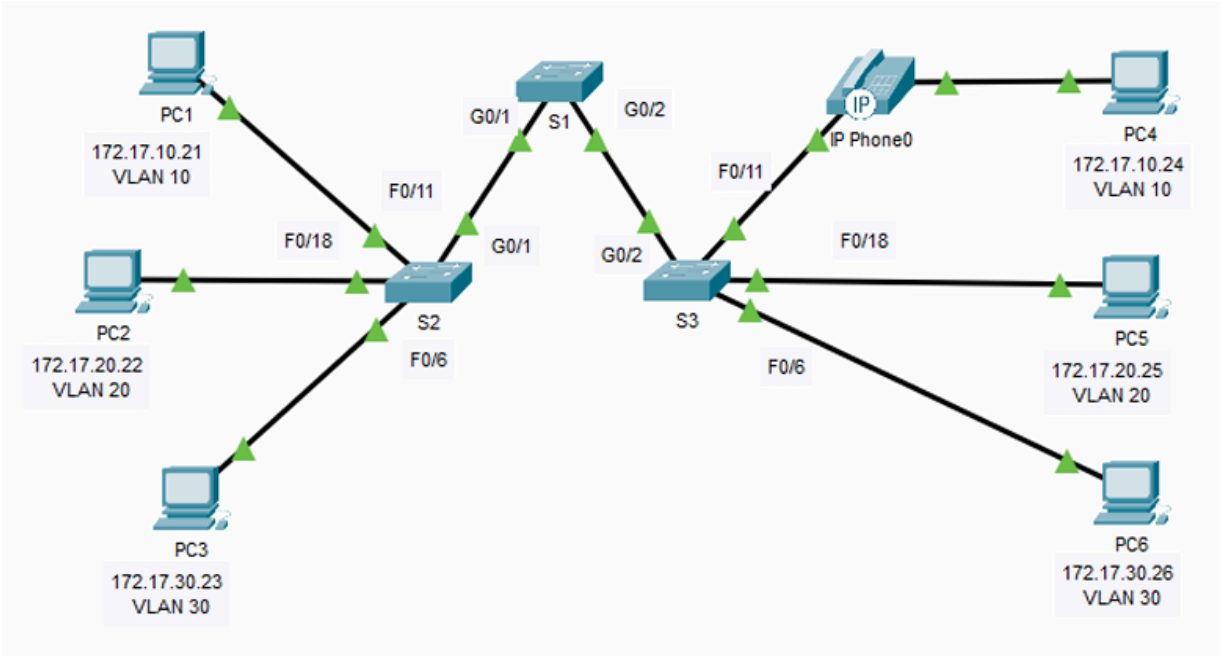
**Step 2 : Configure the VOICE VLAN on FastEthernet 0/11 on S3.**

**As shown in the topology, interface FastEthernet 0/11 on S3 is connected to a Cisco IP Phone and PC4. The IP phone contains an integrated three-port 10/100 Switch. One port on the phone is labeled 'Switch' and is connected to F0/4. The other port is labeled 'PC' and is connected to PC4. The IP phone also has an internal port that connects to the IP phone functions.**

**Interface F0/11 on S3 must be configured to support user traffic to PC4 using VLAN 10 and voice traffic to the IP phone using VLAN 150. The interface must also enable QoS and trust the Class of Service (CoS) value assigned by the IP phone. IP voice traffic requires a minimum amount of throughput to support an acceptable quality of voice communication. This command helps the Switchport to provide that minimum amount of throughput. Use the commands as shown below :**

```
S3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S3(config)#interface f0/11
S3(config-if)#mls qos trust cos
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
S3(config-if)#
```

**Why is it necessary to perform this step (step 3.c)?**




**Step 3 : Verify the loss of connectivity.**

a. **Use the show vlan brief command to ensure that the previous steps have been configured.**
   **Switch 2 (S2)**

```
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Faculty/Staff                    active    Fa0/11
20   Students                         active    Fa0/18
30   Guest(Default)                   active    Fa0/6
99   Management&Native                active
150  VOICE                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S2#
```

**Switch 3 (S3)**

```
S3#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Faculty/Staff                    active    Fa0/11
20   Students                         active    Fa0/18
30   Guest(Default)                   active    Fa0/6
99   Management&Native                active
150  VOICE                            active    Fa0/11
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S3#
```

**b. Verify connectivity between PCs :**

- **PC1 can ping PC4**
- **PC2 can ping PC5**
- **PC3 can ping PC6**

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Failed | PC1 | PC4 | ICMP | | 0.000 | N | 0 | |
| | Failed | PC2 | PC5 | ICMP | | 0.000 | N | 1 | |
| | Failed | PC3 | PC6 | ICMP | | 0.000 | N | 2 | |

**Previously, PCs on the same network could successfully ping each other. After the steps above were implemented, a Request Time Out (RTO) will occur when we re-check connectivity. Why? Because the ports between S2 and S1, and between S1 and S3 are in access mode. Therefore, the ping fails because the ports between the Switches are on VLAN 1 (the default), and PC1 and PC4 are on VLAN 10.**

**So, how do we overcome this failed connection?**

**The solution is to make the ports between the Switches (S1 and S2 to S3) trunk ports, not access ports. This allows the ports to carry traffic from multiple VLANs simultaneously, including VLAN 10 which is used by PC1 and PC4.**

**This will be your task in CODELAB-2: to perform trunking configuration and then verify the connection by trying to ping between PCs on the same VLAN to ensure all devices can connect with each other. In addition, make sure the ports connected to the PCs remain access ports so that the end devices stay on the correct VLAN.**

## CODELAB 2

### Problem

**The ports between the Switches (S1 ↔ S3 and S2 ↔ S3) are currently configured as access ports, which means they can only carry traffic for a single VLAN. This setup prevents PC1 and PC4, which are in VLAN 10, from communicating with each other through S3 because Switch S3 doesn't receive frames from VLAN 10. This condition results in a network connection failure and limits the ability of devices to interact according to the defined VLAN segmentation. This problem is a crucial part of understanding how VLAN trunking works in a network with more than one VLAN.**

### Solution

**The solution is to change the ports between the Switches to trunk ports. With a trunk configuration, a single port can carry frames from various VLANs simultaneously, including VLAN 10, which is used by PC1 and PC4. Trunking allows the Switches to identify and separate traffic based on its VLAN as it passes through the same port. This ensures that devices in different VLANs can still send and receive data according to their respective VLAN rules. The**

following activity is for configuring trunking. Use the Packet Tracer file provided at the following link :

M2_SOAL_JARKOM_2026

1. The configuration must be done in the Packet Tracer File by following the instructions that have been provided. After finishing the configuration in the Packet Tracer File, save the results of the configuration, then rename the Packet Tracer file to follow the format “Assignment-Name-StudentID.pka”.
2. Next, create a written report as proof of your understanding of the work that you have done. This report will be checked; if there are similarities in wording, explanations, and/or AI-generated results, then the codelab will not be graded, resulting in a score of 0. The report file should be named in the format “Assignment-Name-StudentID.pdf”.
3. The assignment must be submitted on infotech.umm.ac.id in the attachment section before the practical demonstration session takes place.

## Addressing Table

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | VLAN |
|---|---|---|---|---|
| PC1 | NIC | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 10 |
| PC2 | NIC | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 20 |
| PC3 | NIC | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | 30 |
| PC4 | NIC | 172.17.10.24 | 255.255.255.0 | 10 |
| PC5 | NIC | 172.17.20.25 | 255.255.255.0 | 20 |
| PC6 | NIC | 172.17.30.26 | 255.255.255.0 | 30 |

## Background / Scenario

Trunks are required to pass VLAN information between Switches. A port on a Switch is either an access port or a trunk port. Access ports carry traffic from a specific VLAN assigned to the port. A trunk port by default is a member of all VLANs. Therefore, it carries traffic for all VLANs. This activity focuses on creating trunk ports and assigning them to a native VLAN other than the default.

## Instructions

### Part 1 : Verify VLANs

**Step 1 : Display the current VLANs.**

a. On S1, issue the command that will display all VLANs configured. There should be ten VLANs in total. Notice that all 26 access ports on the Switch are assigned to VLAN 1.

b. On S2 and S3, display and verify that all the VLANs are configured and assigned to the correct Switch ports according to the Addressing Table.

**Step 2 : Verify loss of connectivity between PCs on the same network.**

Ping between hosts on the same VLAN on the different Switches. Although PC1 and PC4 are on the same network, they cannot ping one another. This is because the ports connecting the Switches are assigned to VLAN 1 by default. In order to provide connectivity between the PCs on the same network and VLAN, trunks must be configured.

## Part 2 : Configure Trunks

**Step 1: Configure trunking on S1 and use VLAN 99 as the native VLAN.**

a. Configure G0/1 and G0/2 interfaces on S1 for trunking.

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

b. Configure VLAN 99 as the native VLAN for G0/1 and G0/2 interfaces on S1.

```
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

The trunk port takes about a short time to become active due to Spanning Tree Protocol. Click Fast Forward Time to speed the process. After the ports become active, you will periodically receive the following syslog messages :

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (99),
with S3 GigabitEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99),
with S2 GigabitEthernet0/1 (1).
```

You configured VLAN 99 as the native VLAN on S1. However, S2 and S3 are using VLAN 1 as the default native VLAN as indicated by the syslog message.

**Questions :**

**Although you have a native VLAN mismatch, pings between PCs on the same VLAN are now successful. Explain to assistant.**

**Step 2 : Verify trunking is enabled on S2 and S3.**

On S2 and S3, issue the show interface trunk command toconfirm that the trunk has been successfully established with S1 on S2 and S3. The output also displays information about the trunk interfaces on S2 and S3. You will learn more about DTP later in the course.

**Questions :**
**Which active VLANs are allowed to cross the trunk?**

**Step 3 : Correct the native VLAN mismatch on S2 and S3.**

a. **Configure VLAN 99 as the native VLAN for the appropriate interfaces on S2 and S3.**
b. **Issue show interface trunk command to verify the correct native VLAN configuration.**

**Step 4 : Verify configurations on S2 and S3.**

a. **Issue the show interface interface Switchport command to verify that the native VLAN is now 99.**
b. **Use the show vlan command to display information regarding configured VLANs.**

**Questions :**
**Why is port G0/1 on S2 no longer assigned to VLAN 1?**

## DEMO

**The demonstration to be performed is the completion of the Packet Tracer Lab Activity - Implement vlans and trunking. Download the Packet Tracer file from the link below:**

M2_SOAL_JARKOM_2026

**The practicum will be conducted in the Packet Tracer File by following the instructions that have been provided. Instructions for completing the practicum can also be seen in the instructions below. The practicum will be carried out as a live configuration, which will be done in real-time during the scheduled practicum hours. Please prepare well and study diligently so as not to hinder the smooth running of the practicum. Thank you.**

### Addressing Table

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Switchport | VLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | SWB F0/1 | VLAN 10 |
| PC2 | NIC | 192.168.20.20 | 255.255.255.0 | SWB F0/2 | VLAN 20 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.30 | 255.255.255.0 | SWB F0/3 | VLAN 30 |
| PC4 | NIC | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | SWC F0/1 | VLAN 10 |
| PC5 | NIC | 192.168.20.21 | 255.255.255.0 | SWC F0/2 | VLAN 20 |
| PC6 | NIC | 192.168.30.31 | 255.255.255.0 | SWC F0/3 | VLAN 30 |
| PC7 | NIC | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | SWC F0/4 | VLAN 10<br>VLAN 40 (Voice) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWA | NVI | 192.168.99.252 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 99 |
| SWB | NVI | 192.168.99.253 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 99 |
| SWC | NVI | 192.168.99.254 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 99 |

## Objectives

**Part 1 : Configure VLANs**
**Part 2 : Assign Ports to VLANs**
**Part 3 : Configure Static Trunking**
**Part 4 : Configure Dynamic Trunking**

## Background

**You are working in a company that is getting ready to deploy a set of new 2960 switches in a branch office. You are working in the lab to test out the VLAN and trunking configurations that are planned. Configure and test the VLANs and trunks.**

## Instructions

### Part 1 : Configure VLANs

**Configure VLANs on all three switches. Refer to the VLAN Table. Note that the VLAN names must match the values in the table exactly.**

| VLAN Number | VLAN Name |
|---|---|
| 10 | Admin |
| 20 | Accounts |
| 30 | HR |
| 40 | Voice |
| 99 | Management |
| 100 | Native |

### Part 2 : Assign Ports to VLANs

**Step 1 : Assign access ports to VLANs**
**On SWB and SWC, assign ports to the VLANs. Refer to the Addressing Table.**

**Step 2 : Configure the Voice VLAN port**
**Configure the appropriate port on switch SWC for voice VLAN functionality.**

**Step 3 : Configure the virtual management interfaces**

a. Create the virtual management interfaces, on all three switches.
b. Address the virtual management interfaces according to the Addressing Table.
c. The switches should not be able to ping each other.

### Part 3 : Configure Static Trunking

a. Configure the link between SWA and SWB as a static trunk. Disable dynamic trunking on this port.
b. Disable DTP on the switch port on both ends of the trunk link.
c. Configure the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflicts if any.

### Part 4 : Configure Dynamic Trunking

1. Assume that the trunk port on SWC is set to the default DTP mode for 2960 switches. Configure G0/2 on SWA so that it successfully negotiates trunking with SWC.
2. Configure the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflicts if any.

## GRADING RUBRIC

| | |
|---|---|
| Material Comprehension | 30% |
| CODELAB | 20% |
| DEMO | 50% |